中压配电柜柜口对接机构

阶段性工作报告 / 2026年11月9日

项目单位：上海电气电力电子有限公司
拟申请类型：发明专利
当前阶段：技术方案定案与申请文件撰写准备

一、阶段结论

> 柜口对接机构的技术方案、动作顺序与最低配合条件已完成本阶段核对，相关检索比较及结构示意图已形成，具备进入申请文件撰写的条件。

工作事项	完成情况
结构与附图	已统一零件归属、孔道排列、运动连接及正常和异常状态，形成七张结构示意图。
最低配合核查	已完成27项配合、导向、复位力、行程及安装余量的计算核查。
柜口安装布置	已给出柜体、车侧导轨、承接舌、承接座及挡柱之间的安装关系。
检索与技术比较	已核对9篇主要相关文献，完成现阶段区别关系及组合风险分析。

二、应用背景与设计任务

中压开关柜检修时，断路器手车需要在柜内导轨与转运车导轨之间转移。对接机构应同时满足轨道承接、连接锁固和手车止挡的动作要求，并在撤车后恢复下一次对接所需的初始状态。

本方案围绕四项要求展开：两侧实际承接状态共同决定放行；完整锁接后再撤除止挡；反向操作先恢复有效止挡再解除连接；部分退销、撤车后，可动件能够回到空位阻销状态。

其中，部分退销时的避让与复位，是本方案采用横穿销和升降压块后需要满足的具体结构条件，不据此推定其他类型的既有机构均存在同样问题。

三、结构方案

柜口两侧各固定一套承接座，转运车两侧导轨分别刚性连接一片带横孔的平直承接舌。承接座提供下部固定承托面和侧向导向；座内的U形压块沿竖向移动，两腿分别位于承接舌的进销侧与出销侧。

每侧沿进销方向形成五段孔道：进销侧固定圆孔A1、压块竖向避让长孔C1、承接舌圆孔T、压块阻销圆孔C2、出销侧固定圆孔A2。压块横桥下表面设置后置顶升轮廓，由平直舌体插入时顶升。



每根锁销贯穿本侧孔道；两侧锁销由同一锁架带动

柜体上的共用横移锁架K轴向固接两根平行锁销，两销不设独立轴向退让。闭槽板G与锁架固定同动；槽内滚轮R安装于升降架H，H与挡柱P刚性连接，并由竖向型材导轨导向。滚轮设置轴向保持，压块另设导柱、复位拉簧及上下限位。

四、动作过程

1. 插接与锁固

舌体先覆盖锁销截面所在区域，继续插入后顶升压块。到位时，固定圆孔、承接舌孔及阻销圆孔形成允许锁销通过的通路，C1长孔同时提供避让空间。两销随K共同推进，各自穿过本侧五段孔道。

2. 锁固后撤挡放行

两侧均完成贯穿锁接后，K继续横移，G经R驱动H和P下降，才进入手车通行状态。任一侧受阻都会限制K进入撤挡区间。

3. 反向复挡、退销与撤车

K后退时，闭槽先驱动P回升至有效阻挡位置，再允许锁销开始退出T。反向退销先释放C2，后完全退出T；舌体可撤出时，即使销仍留在C1中，C1也允许压块下降，使C2恢复空位阻销。

C1为竖向长孔，其作用是覆盖压块的升降行程，不要求具有与锁销重合的唯一孔轴。

五、配合与动作核查结果

已对孔销配合、插接与顶升先后关系、双销共同驱动、闭槽及滚轮保持、压块复位、正常力与位移量级和柜口安装空间完成27项计算核查。以下列示其中与动作链直接相关的结果。

核查关系	本实施例结果	意义
插接先于顶升	覆盖销截面与最早顶升之间，保守间隔约4.24毫米	避免舌体尚未占据销截面区域时提前打开通路。
锁固后撤挡	扣除所分配误差后，行程余量10.60毫米	两侧完整穿销先于撤挡。
复挡后退销	扣除所分配误差后，行程余量26.60毫米	恢复有效止挡先于开始退出舌孔。
残余销避让	C1全机械行程的径向余量0.25毫米	销仍留在C1时，压块具有回落空间。
压块复位力	两拉簧最小合力约3.93牛，正常回位阻力分配不超过3牛	提供向下复位力，配合C1避让完成回落。
安装空间	计入H位移预算后，梁下及底部间隙分别余5、4毫米	补定构件截面后仍有安装避让空间。

上述数值属于给定实施例及所列误差、正常工况下的计算结果，用于说明结构和动作关系可安排；不代表样机试验、额定承载或产品性能认证。

六、预期技术效果

1. 以实际插接限制放行：空位由C2阻止完整销截面通过；舌孔未到允许位置时，由舌体实体阻销，不能完成贯穿并进入撤挡区间。

2. 两侧条件共同约束：单侧到位可能形成局部插接，但不足以完成双侧锁接并撤挡放行。

3. 复挡与解锁关联：在规定的导向、滚轮保持、刚接及位移条件下，P未达到有效阻挡位置时，K不能进入使锁销退出T的区间。

4. 撤车后恢复阻销：C1给压块回落提供空间，复位拉簧提供回位力；C2重新错位，限制无车状态下的再次推进。

5. 明确重量传递路径：手车重量经车侧导轨、承接舌、固定承托面和座底传至柜体承力梁；可动压块主要用于孔道状态与复位。

七、检索比较与方案特点

本轮以CN117013415B为主要比较起点，并分别从CN115733084A、CN110752535B复核对接、锁接与止挡动作关系；同时核对其他相关联锁、孔槽及转运结构。

比较范围	已核对的主要文献
主要比较起点	CN117013415B：左右锁接件、共用操作件及止挡动作顺序。
替代起点	CN115733084A：锁接及后续行程驱动； CN110752535B：贴紧识别与锁接、阻挡联动。
相关联锁与孔槽	CN204967099U、CN102820618A、CN116799682B、CN116613665A。
其他相关转运结构	CN115626205A、CN204885970U。

现有文献已公开双侧锁接、共用操作、锁接后撤挡、条件挡孔以及复挡与解锁关联等一般构思。本方案的比较重点在于实际承接、共同锁架和孔道复位之间的具体配合。

> 重点结构关系：进销侧C1长孔与出销侧C2圆孔分设于同一压块两腿，T孔位于两者之间；退销先释放C2、后释放T，使舌体可撤出时，残余销不妨碍压块回落，C2随之恢复空位阻销。

该配合还与“舌体先覆盖、压块后顶升”“两销轴向固接共用锁架”“完整锁接后撤挡、反向先复挡”共同形成动作链。在本轮已核对的文献中，尚未确认上述完整配合的直接对应公开。

结构对照也显示：若改用不提供足够竖向避让的进销侧圆孔，残余销可能限制压块回落；若取消相关槽壁约束或允许两销足够大的独立轴向退让，则原有动作限制可能被绕过。这些对照用于说明各部分的作用及联系。

八、下一阶段工作安排

第一，围绕定案结构和动作链形成权利要求书、说明书及摘要初稿；第二，统一附图标记、零件名称、正常与异常状态，以及实施例中的参数；第三，核对保护主题、说明书记载和附图之间的支持关系，完成申请前复核。

现阶段判断：方案具备继续申请的技术基础。现有技术包含多项相关联锁要素，其具体组合是否具备创造性仍可能成为审查重点；本轮检索比较不替代专利审查结论。